

80) Найти производные высшего
порядков. Теорема о
равенстве смешанных
производных. (доказать)

Найти производные
 $z = f(x, y)$

$$f'_x(x, y); f'_y(x, y); (f'_x)'_x = f''_{xx}; (f'_y)'_y = f''_{yy}$$

$$(f'_x)'_y = f''_{xy}; (f'_y)'_x = f''_{yx} \quad - \text{ смешанные производные.}$$

$$(f'_x)'_x = f''_{xx} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}; (f'_y)'_x = f''_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

$$(f'_x)'_y = f''_{xy} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}; (f'_y)'_y = f''_{yy} = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

Пример 1) $Z = y^3 - 5xy + 7x^5 + y^6$

$$Z_x' = -5y + 35x^4 \quad Z_{xx}'' = 140x^3$$

$$Z_y' = 3y^2 - 5x + 6y^5 \quad Z_{xy}'' = Z_{yx}'' = -5$$

$$Z_{yy}'' = 6y + 30y^4$$

Пример (когда смешанные производные не равны)

$$F(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

$$f_y' = \left(\frac{x^3 y - x y^3}{x^2 + y^2} \right)' = \frac{(x^3 - 3xy^2)(x^2 + y^2) - (x^3 y - x y^3) \cdot 2y}{(x^2 + y^2)^2} \Big|_{y=0} =$$

$$= f_y'(x, 0) = x$$

$$f_y'(0, 0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(0, \Delta y) - f(0, 0)}{\Delta y} = 0$$

$$f_x(0, y) = \begin{cases} -y, & y \neq 0 \\ 0, & y = 0 \end{cases} \quad (\text{аналогично})$$

$$f_y'(y, 0) = \begin{cases} x, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$$f_{xy}''(0,0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f_x(0, \Delta y) - f_x'(0,0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{-\Delta y - 0}{\Delta y} = -1$$

$$f_{yx}''(0,0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f_y'(\Delta x, 0) - f_y'(0,0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta x} = 1$$

Теорема Клеро (о равенстве смешанных производных)

- 1) $f(x, y)$ определена в D
- 2) $\exists f_{xy}'', f_{yx}''$
- 3) f_{xy}'', f_{yx}'' непрерывны в точке $(x_0, y_0) \in D$

$$\Rightarrow f_{xy}''(x_0, y_0) = f_{yx}''(x_0, y_0)$$

Дополнительно: D -область определена

$f(x, y)$, f'_{xy} , и f'_{yx} непрерывны в $(x_0, y_0) \in D$, $0 < \theta < 1$

$$\Delta \frac{f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0 + k) + f(x_0, y_0)}{h \cdot k} = w$$

$$\Delta \varphi(x) = \frac{f(x, y_0 + k) - f(x, y_0)}{k}, \quad w = \frac{\varphi(x_0 + h) - \varphi(x_0)}{(x_0 + h) - x_0} = \varphi'(x_0 + \theta h) =$$

$$= \frac{f'_x(x_0 + \theta h, y_0 + k) - f'_x(x_0 + \theta h, y_0)}{k} = f''_{xy}(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k)$$

$$\Delta \psi(y) = \frac{f(x_0 + h, y) - f(x_0, y)}{h}, \quad w = \frac{\psi(y_0 + k) - \psi(y_0)}{k} = \psi'(y_0 + \theta k)$$

$$= \frac{f'_y(x_0 + \bar{\alpha}h, y_0 + \bar{\alpha}k) - f'_y(x_0, y_0 + \bar{\alpha}k)}{h} = f''_{yx}(x_0 + \bar{\alpha}h, y_0 + \bar{\alpha}k)$$

$$\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ k \rightarrow 0}} w(x, y) = \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ k \rightarrow 0}} f''_{xy}(x_0 + \bar{\alpha}h, y_0 + \bar{\alpha}k) = f''_{xy}(x_0, y_0)$$

$$\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ k \rightarrow 0}} w(x, y) = \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ k \rightarrow 0}} f''_{yx}(x_0 + \bar{\alpha}h, y_0 + \bar{\alpha}k) = f''_{yx}(x_0, y_0)$$

$$\Rightarrow f''_{xy}(x_0, y_0) = f''_{yx}(x_0, y_0)$$

